

Sistema de Gestión de Barbería

Proyecto del Taller de Panel Administrativo

Jean Franco Rey Ardila

Kevin Stewart Osma Bohada

Docente: Carlos Adolfo Beltran Castro

Proyecto de Programación Orientada a Objetos

Unidades Tecnológicas de Santander

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Bucaramanga, 08 de Mayo

2026

TABLA DE CONTENIDOS

Descripción del Proyecto	1
Estructura del Proyecto	2
Lista de Menú de Opciones:	2
Vistas - CRUD:	2
Lista de Tecnologías Usadas	2
Instalación y Ejecución	3
Diagrama Entidad-Relación y Script SQL	3
Resumen de Funcionalidades Entregadas	5
Link Github	6

Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en una aplicación de escritorio desarrollada en **Java SE con la librería Swing**, diseñada para la administración eficiente de una barbería. La aplicación permite la gestión de citas y clientes, integrando una interfaz moderna con navegación lateral. Utiliza **SQLite** como motor de base de datos para garantizar la persistencia de la información, permitiendo realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de manera fluida y segura.

Estructura del Proyecto

El sistema está organizado bajo un patrón de arquitectura que separa la lógica de la interfaz, facilitando su mantenimiento.

Lista de Menú de Opciones:

- **Dashboard:** Resumen general del estado de la barbería.
- **Usuarios / Clientes:** Gestión completa de la información de los clientes.
- **Citas / Servicios:** Registro y control de turnos programados.
- **Configuración:** Ajustes del sistema.
- **Salir:** Cierre de sesión con mensaje de confirmación informativo.

Vistas - CRUD:

- Formularios de registro con validación de datos.
- Tablas dinámicas (JTable) que muestran en tiempo real la información de la base de datos SQLite.

Lista de Tecnologías Usadas

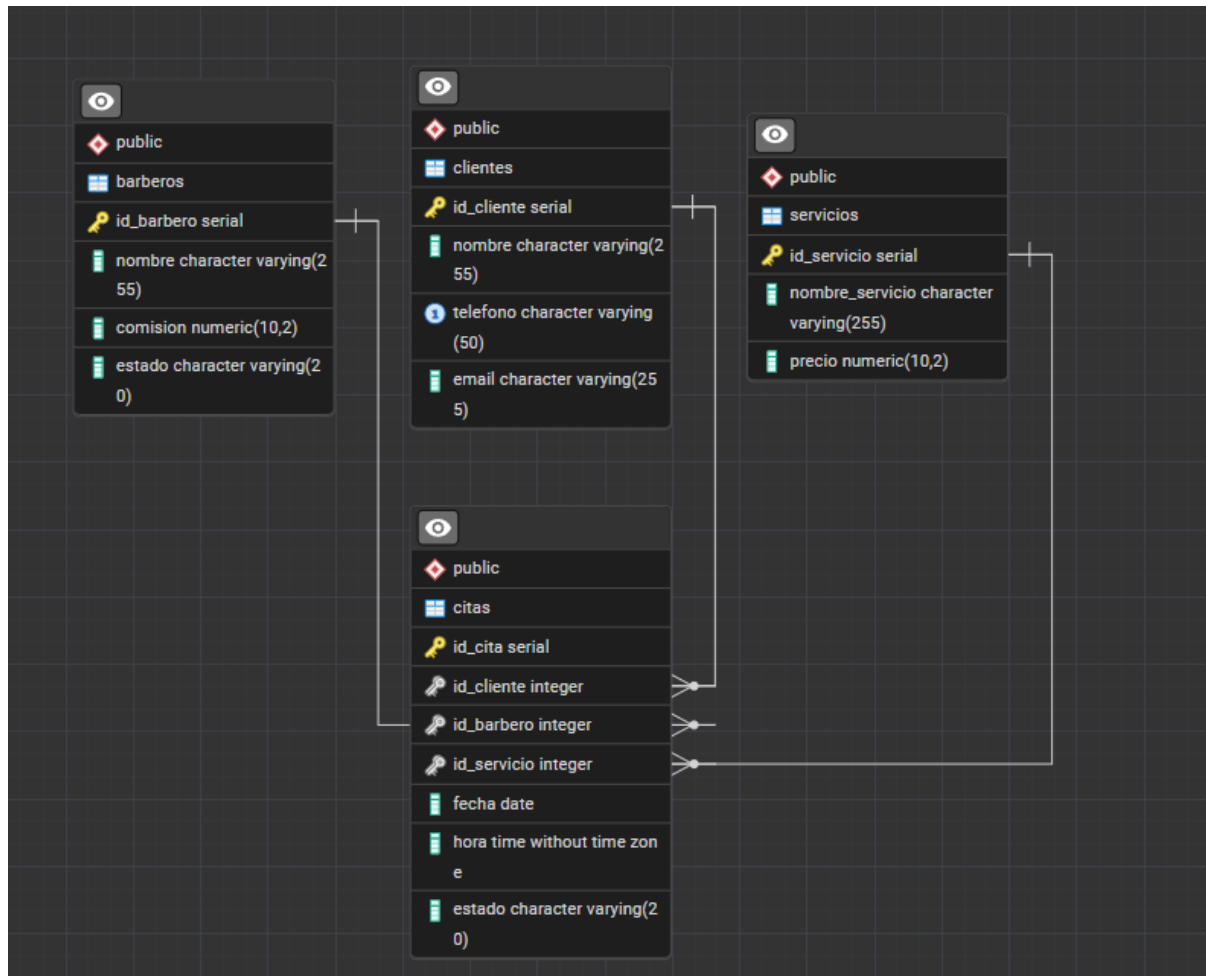
- **Lenguaje:** Java SE (JDK 17 o superior).
- **Interfaz Gráfica:** Java Swing / FlatLaf (para el look & feel moderno).
- **Base de Datos:** SQLite.
- **Gestor de Dependencias:** Maven (o manejo de librerías .jar como sqlite-jdbc).
- **Control de Versiones:** Git y GitHub.
- **Entorno de Desarrollo:** Apache NetBeans / IntelliJ IDEA.

Instalación y Ejecución

Para ejecutar este proyecto en un entorno local, siga estos pasos:

1. **Clonar el repositorio:** git clone
2. **Configurar la Base de Datos:** Asegúrese de que el archivo .db de SQLite se encuentre en la raíz del proyecto o en la ruta especificada en la clase de conexión.
3. **Compilar:** Ejecutar la limpieza y construcción del proyecto desde su IDE preferido.
4. **Ejecutar:** Iniciar la clase principal (Main) para desplegar el panel administrativo.

Diagrama Entidad-Relación y Script SQL



SQL

-- Creación de tablas para PostgreSQL CREATE TABLE clientes (

id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(255) NOT NULL,

telefono VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

email VARCHAR(255) NOT NULL);

CREATE TABLE barberos (id_barbero SERIAL PRIMARY KEY,

```

nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
comision DECIMAL(10,2) NOT NULL,
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Disponible' CHECK (estado IN ('Disponible',
'Ocupado', 'Activo'))
);

```

```

CREATE TABLE servicios (
id_servicio SERIAL PRIMARY KEY,
nombre_servicio VARCHAR(255) NOT NULL,
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE citas ( id_cita SERIAL PRIMARY KEY,
id_cliente INTEGER NOT NULL,
id_barbero INTEGER NOT NULL,
id_servicio INTEGER NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL, hora TIME NOT NULL,
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendiente' CHECK (
estado IN ('Pendiente', 'Completada', 'Cancelada
')),

```

```

CONSTRAINT fk_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
clientes(id_cliente), CONSTRAINT fk_barbero FOREIGN KEY (id_barbero)
REFERENCES barberos(id_barbero),

```

```

CONSTRAINT fk_servicio FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES
servicios(id_servicio)
);

```

Resumen de Funcionalidades Entregadas

1. **Gestión del Menú:** Navegación funcional entre los diferentes módulos de la aplicación.
2. **Conexión a Base de Datos:** Clase Conexion.java implementada con el driver JDBC para SQLite.
3. **CRUD Funcionando:** Módulo de [Usuarios/Citas] con capacidad de insertar, consultar, editar y eliminar registros directamente en la BD.

Link Github

https://github.com/osmakevinn/gestion_barberia_uts.git